

化工过程的优化

概述

过程优化的基本要素
过程优化问题的分类
过程优化问题的数学模型
过程优化的一般步骤
化工过程中的最优化问题





- 在过程系统性能、特点所给定的约束条件下，找出使过程系统的性能指标或目标函数达到最小（或最大）的设备参数或工艺参数，即过程最优化。
- 最优化技术应用广泛（设计、生产、规划、管理、控制等领域），是应用数学的一个分支，也是系统工程学的重要内容。

一、过程优化的基本要素



过程优化问题至少有两个要素，决策变量和目标函数，约束条件（第三个要素）

1. 目标函数：又称性能函数、评价函数

最大可能性、最小损失、最大产量、最大利润、最低成本，有时系统可能有多个目标，此时可转变成一个目标或突出主要目标，有时是相互矛盾的目标，比如反应速率与产物分布，投资成本和操作成本



2. 决策变量

过程系统的参数中被选为进行调节以改进系统性能的变量，又称设计变量、控制变量、操作变量，由决策者根据目标和约束条件来确定。

状态变量：因变量，服从于代表过程系统性能的方程（状态方程），等于方程的数目。

3. 约束条件（等式或不等式约束）

通常由热力学、动力学及衡算式、安全条件等组成。如能量衡算式、压力上限

等式约束可用来消去一部分决策变量，降维

不等式约束把解限制在一定区域中，排除不合的解



二、过程优化问题的分类

- 1 按目标函数的个数：单、多目标优化
- 2 按过程系统中的应用情况划分
 - A.过程研究、开发、设计方面
 - B.过程运行、管理、控制方面
 - C.按过程发展战略方面
- 3 按问题的数学性质划分
 - 静态、动态；有约束、无约束；一维、多维；
 - 线性、非线性；连续、整数、混合

A.过程研究、开发、设计方面



过程单元、流程结构、工艺条件的最优设计和计算机模拟与辅助设计，过程最佳参数的确定，可行性分析，技术经济分析最佳试验方案的确定，系统可靠性的最优设计，能量最优设计，厂址选择决策等

- 参数优化：在已确定的系统流程中对其中的操作参数（ T ， P ， C ）进行优化，以满足目标函数（能耗、产量、费用）最优化
- 结构优化：改进系统中设备类型或相互间的联结，以优化过程系统

B.过程运行、管理、控制方面



系统节能、降耗、改造中的最优化分析和决策；最佳操作参数的分析和确定；污染物的最佳治理与排放；可靠性分析决策；技术改造的投资分析和最优决策等

- 非实时优化(离线优化)：利用取得的生产数据或实时数据库、历史数据库中的数据或基于严格的机理模型，建立过程优化的数学模型，完全独立于生产装置的计算机上进行优化计算，结果经分析后应用。
- 实时优化(在线优化)：进行优化的计算机与生产装置有直接联系，有开环优化与闭环优化两种。“开环”时经过数学模型优化计算得到最优操作条件仅仅供操作人员参考，“闭环”时模型优化计算的结果不经人工干预，直接自动下载到DCS上执行改变操作变量的设定值。

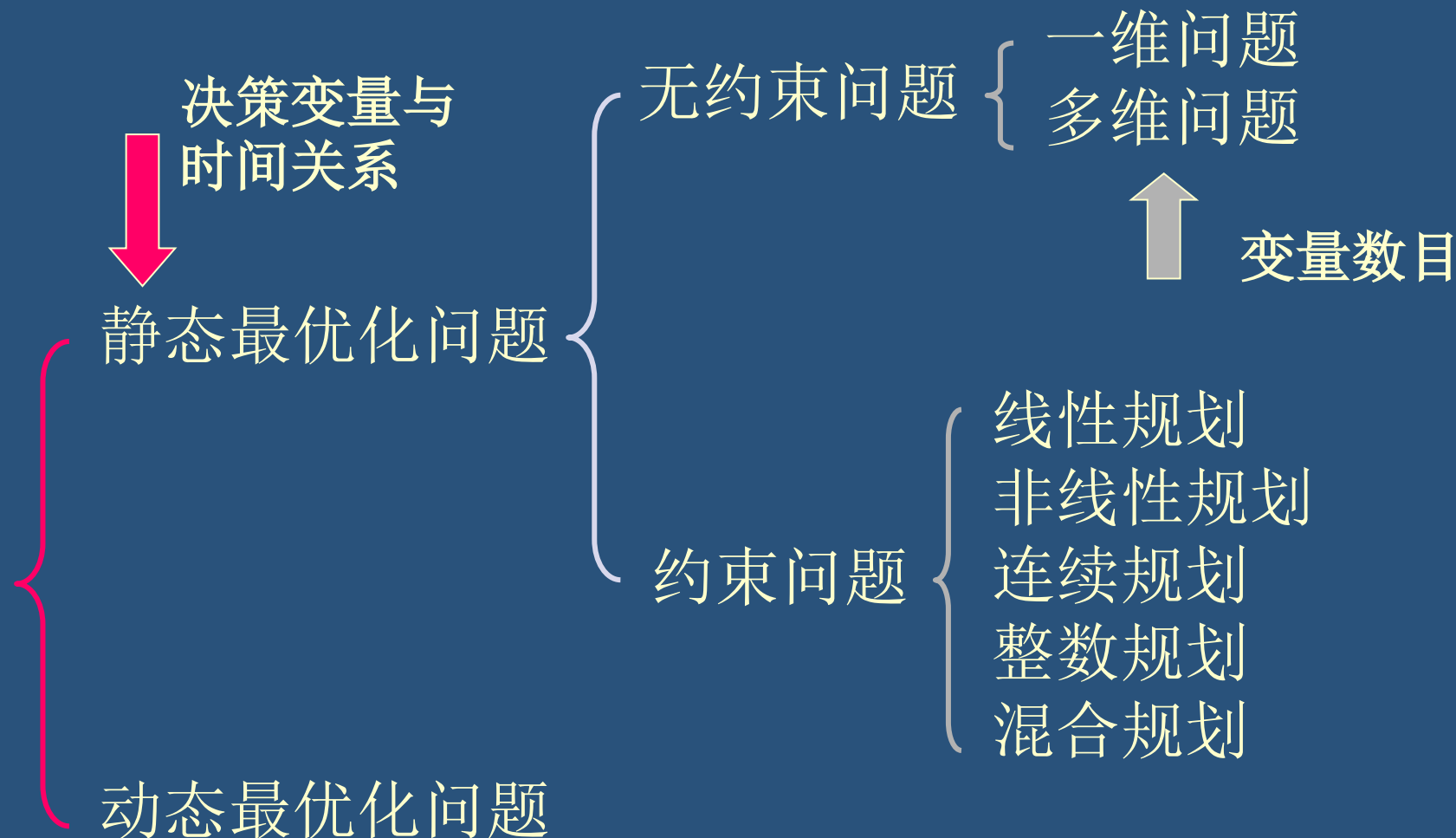
C.按过程发展战略方面



- 区域过程资源综合利用的最优规划
- 区域过程“投入-产出”模型的建立分析和最优决策
- 区域过程与环境治理的最优规划
- 区域化工产品综合发展战略的优化分析与决策



3 按问题的数学性质划分





三、过程优化问题的数学模型

- 单目标静态最优化问题

$$\begin{aligned} \min_{x \in \Omega} f(x) \\ s. t. \quad & h_i(x) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, l; l < n) \\ & s_j(x) \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, m) \end{aligned}$$

- 多目标最优化问题

$$\begin{aligned} \min_{x \in \Omega} F(x) = [f_1(x), f_2(x) \dots, f_p(x)] \\ s. t. \quad g_{ij}(x) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, p; j = 1, 2, \dots, m) \end{aligned}$$

F, s, h, g 为 x 的实值连续函数, 假定有二阶连续偏导数



四、过程优化的一般步骤

- a. 分析问题(确定优化的目标)
 - b. 建立优化数学模型(决策变量,约束条件..)
 - c. 模型的分解与简化
 - d. 选择适宜的优化方法
 - e. 求解优化问题
 - f. 优化结果分析
 - g. 优化结果的验证
- 没有一种通用的优化方法或算法适合于所有问题

例题 反应器优化设计问题

在一个CSTR中进行聚合反应



单位体积液相的反应速率方程

$$-r_A = -\frac{dC_A}{dt} = 2C_{A0}^2(1-x_A)^2$$

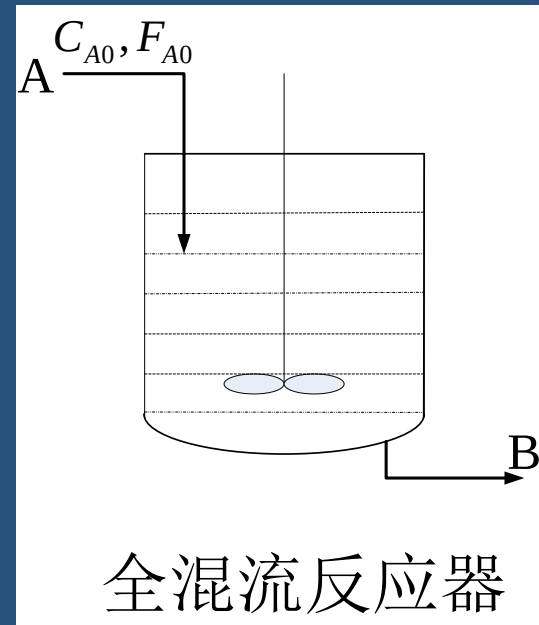
物料A单位成本、B的价格

$$C_1 = 4C_{A0}^{1.4} \quad C_3 = 2000 \text{元/单位}$$

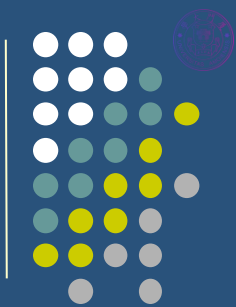
折旧、公用工程和其它费用

$$C_2 = 0.4V^{0.5}$$

市场可提供物料A为600单位/h，产品B市场需求量 F_B 不超过50单位/h，确定A进料速率、初始浓度、反应器体积和转化率各取多大，反应器单位时间经济效益最好？



决策变量: **A**进料速率、初始浓度、
反应器体积和转化率



目标函数:

$$F_{A0}, C_{A0}, V, x_A$$

$$C_3 F_B - (C_1 F_{A0} + C_2) = C_3 F_B - 4C_{A0}^{1.4} F_{A0} - 0.4V^{0.5}$$

约束条件:

原料A的限制

$$F_{A0} \leq 600$$

反应物A的物料衡算

$$F_{A0} C_{A0} = -r_A V + F_{A0} C_{A0} (1 - x_A)$$

产物B的生成速率

$$F_B = 0.5 F_{A0} C_{A0} x_A \leq 50$$



构成问题的数学模型

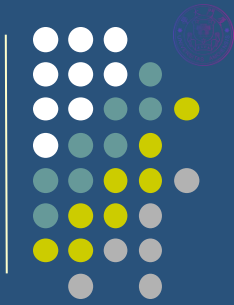
$$\max(C_3 F_B - 4C_{A0}^{1.4} F_{A0} - 0.4V^{0.5})$$

$$F_{A0} C_{A0} = -r_A V + F_{A0} C_{A0} (1 - x_A)$$

$$s.t. \quad -r_A = -\frac{dC_A}{dt} = 2C_{A0} (1 - x_A)^2$$

$$F_B = 0.5 F_{A0} C_{A0} x_A \leq 50$$

$$F_{A0} \leq 600$$



化为一般形式的数学模型

$$\min f(x) = -1000x_1x_2x_3 + 4x_2x_3^{1.4} + 0.4x_4^{0.5}$$

$$s.t. \quad 2x_3(1-x_1) + x_5 = 0$$

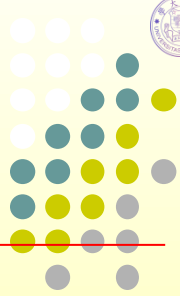
$$x_1x_2x_3 - x_4x_5 = 0$$

$$x_1x_2x_3 - 100 \leq 0$$

$$x_2 - 600 \leq 0$$

$$\text{其中} \quad x_1 = x_A \quad x_2 = F_{A0} \quad x_3 = C_{A0} \quad x_4 = V \quad x_5 = r_A$$

这是一个非线性规划问题



五 目标优化方法

确定性搜索方法首先在最优解可能存在的地方选择一个初始点，通过分析目标函数的特性，由初始点移到一个新的点，然后再继续，直到得到最优解。通常是一种下降迭代法。



随机性搜索方法首先产生一系列随机种群序列（初始不是一个点，而是随机产生的多个点），通过模仿自然界的规律随机产生一系列新的点，理论上收敛到全局极小点的概率接近于1。但难以确定控制参数、群体早熟、收敛速度慢、也有可能收敛到局部最优点。

粒子群优化算法, 蚁群算法
免疫算法 IA



五、化工过程中的最优化问题

1. 研究、开发、设计方面

- 化工单元、流程结构、工艺条件的最优设计
- 化工过程最佳参数的确定
- 化工过程的可行性分析，技术经济分析和决策的最优化
- 最佳实验方案、研究方案的确定
- 化工装备和系统可靠性的最优设计
- 化工能量系统的最优综合
- 化工企业的最优总体设计
- 厂址选择的最优化分析和决策

2. 过程运行、管理和控制方面

- 系统节能、降耗、挖潜、改造中的最优化分析与决策
- 过程最佳操作参数的分析和确实
- 系统的最优排产、资源的最佳利用、人力最佳调配、施工计划的最佳安排
- 过程的计算机最优控制
- 系统经济效益和能耗的预测、分析及最优决策
- 污染物的最佳治理与排放
- 催化剂和设备最佳更换
- 系统可靠性与分析决策的最优化
- 能量回电综合的最优化
- 挖潜、技改的投资分析和最优决策





3. 化工发展战略方面

- 区域化工资源综合利用的最优规划
- 区域化工“投入产出”模型的建立、分析和最优决策
- 区域性化工与环境治理的最优规划
- 区域化工产品综合发展战略的优化分析与决策

六、化工最优化问题实例



数学模型的参数估计 估计二元混合物的模型参数

例：估计二元混合物的 van Laar 模型中的参数

已知水-二氧杂环乙烷（1,4-dioxane）系统的 VLE 实验数据（液相组成和总压）如下表：

摩尔分数 x_1	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
p^{sat}/mmHg	28.10	34.40	36.70	36.90	36.80	36.70	36.50	35.40	32.90	27.70	17.50

水和二氧杂环乙烷的饱和蒸气压按照如下的 Antoine 方程计算：

$$\lg p^{sat} = a - \frac{b}{T + c}$$

式中， p^{sat} 为饱和蒸气压, mmHg，T 为温度, °C，a, b, c 为 Antoine 常数（见下表）：

组分	a	b	c	使用范围
水	8.07131	1730.630	233.426	1~100°C
二氧杂环乙烷	7.43155	1554.679	240.337	20~105°C

试利用已知的 VLE 实验数据估计 van Laar 模型中的未知参数，并计算对应的气相摩尔分数。

过程设计最优化

优化操作温度与压力



设过程中某化工原料在一定的温度和压力下经化学反应生成产品。现求得每年的生产费用 J 与操作压力 x_1 和操作温度 x_2 之间的函数关系为

$$J = f(x_1, x_2) = 60 - 10x_1 - 4x_2 + x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2$$

从生产条件考虑，温度与压力取值范围约束为

$$a_i \leq x_i \leq b_i \quad i = 1, 2$$

$$D = \{\bar{x} \mid a_i \leq x_i \leq b_i, i = 1, 2\}$$

求在上述约束条件下，使年生产费用最小的操作压力与操作温度，即

$$\min J = (60 - 10x_1 - 4x_2 + x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2)$$

$$s.t. \quad a_i \leq x_i \leq b_i \quad (i = 1, 2)$$

生产计划的最优化问题



某工厂 A、B 生产两种产品，需要经过三种设备的加工，其工时如下所示。

设备	甲	乙	丙
产品 A（小时/吨）	3	3	4
产品 B（小时/吨）	4	3	2
设备每天工作时间限制	12	10	8

设备甲、乙和丙每天可以使用的时间分别不超过 12、10 和 8 小时。产品的利润随市场的需要有所波动，如果预测未来某个时间内 A 和 B 的利润分别为 4 千元/吨和 3 千元/吨，问在这个时期内，每天应生产产品 A、B 各多少吨，才能使工厂获得最大利润？

假设每天应生产产品 A 和 B 分别为 x_1 和 x_2 吨，则总利润为

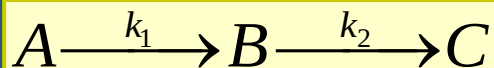
$$\begin{aligned} \max J &= 4x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t. } 3x_1 + 4x_2 &\leq 12 \\ 3x_1 + 3x_2 &\leq 10 \\ 4x_1 + 2x_2 &\leq 8 \\ x_1 &\geq 0 \quad x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{4}{5} \\ x_2 &= \frac{12}{5} \\ J &= \frac{52}{5} \end{aligned}$$

化工连续过程的最优化问题

假设在一个长度为L的理想管式反应器内进行下列级串联反应



其中

$$k_1 = k_{10} \exp(-E_1 / RT)$$

$$k_2 = k_{20} \exp(-E_2 / RT)$$

反应速率方程为

$$\frac{dC_A}{dz} = -k_1 C_A$$

$$\frac{dC_B}{dz} = -k_1 C_A - k_2 C_B$$

$$C_A|_{z=0} = C_{A0}$$

$$C_B|_{z=0} = C_{B0}$$

求使反应器出口处目标产物浓度最大的轴向温度分布 $T(z)$ ，即

$$\max J(T(z)) = \max \int_0^L \frac{dC_B}{dz} dz$$

$$\frac{dC_A}{dz} = -k_1 C_A$$

$$\frac{dC_B}{dz} = -k_1 C_A - k_2 C_B$$

$$C_A|_{z=0} = C_{A0} \quad C_B|_{z=0} = C_{B0}$$